

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

Студент: Шишкин Артём Григорьевич

Группа: 23П-1

Руководитель: Седов А.С.

Место практики: КОГБУ СШ пгт Вахруши

2026г

Цель и задачи практики

- **Цель:** разработать программный комплекс для учёта компьютерного оборудования в школе.
- **Задачи:**
 - Проанализировать предметную область
 - Спроектировать базу данных
 - Разработать REST API и WPF-клиент
 - Выполнить интеграцию клиента с API
 - Подготовить документацию

Объект и рабочее место

- **Объект:** КОГОВУ СШ пгт Вахруши
- 60 сотрудников, 40 учителей
- 45 компьютеров, 15 ноутбуков
- 3 компьютерных класса
- **Рабочее место:**

Компонент

Характеристика

Процессор

Intel Core i3-7100

ОЗУ

6 ГБ

ОС

Windows 10 Pro

Технологический стек

Компонент

Технология

СУБД

Microsoft SQL Server 2019 Express

Бэкенд

ASP.NET Core 10, EF Core, JWT

Фронтенд

WPF (.NET Framework 4.8), MVVM

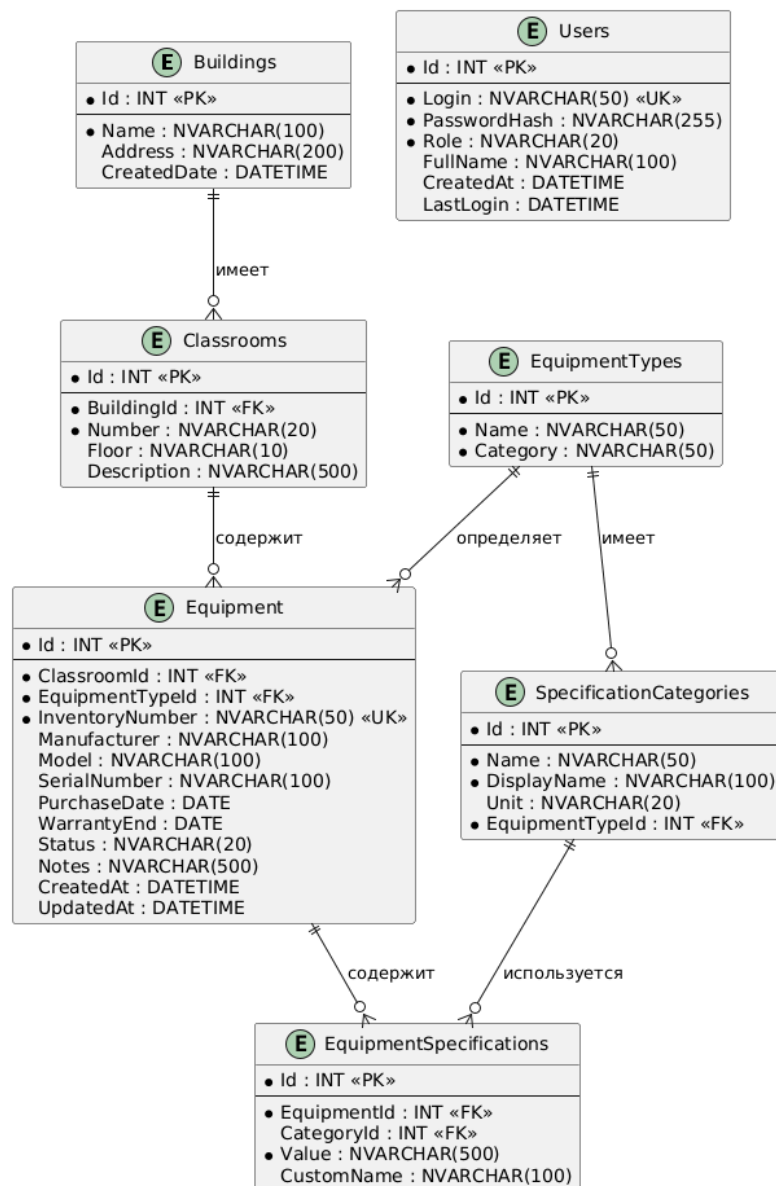
Тестирование

Postman

Система контроля версий

Git / GitHub

ER-диаграмма базы данных



REST API (ASP.NET Core 10)

- **Аутентификация:** JWT Bearer Token
- **Ролевой доступ:** Admin, Operator, Viewer
- **Основные эндпоинты:**

Метод	URL	Описание
POST	/api/Auth/login	Вход
CRUD	/api/Buildings	Здания
CRUD	/api/Classrooms	Кабинеты
CRUD	/api/EquipmentTypes	Типы оборудования
CRUD	/api/Equipment	Оборудование

Клиентское приложение (WPF)

- **Архитектура:** MVVM
- **Окна:** LoginWindow, MainWindow, 5 диалоговых окон
- **Главное окно:**
 - Дерево: Здания → Кабинеты
 - Таблица: оборудование выбранного кабинета
 - Панель инструментов: CRUD операции
- **Интеграция:** ApiService → HTTP-запросы к API

Итоги практики

- **Разработано:**
 - База данных (7 таблиц, 3НФ, 1000+ записей)
 - REST API (6 контроллеров, JWT-аутентификация)
 - WPF-клиент (MVVM, 7 окон)
- **Полученные навыки:**
 - ASP.NET Core 10, EF Core, JWT
 - WPF, MVVM, HttpClient
 - Интеграция клиент-серверных приложений
 - Работа в условиях ограниченных ресурсов (6 ГБ ОЗУ)

Спасибо за внимание!!!!!!!